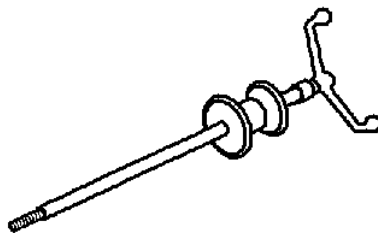


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 391555 更换双唇密封环

### 工具

| 名称                                                                                          | 类型   | 编号     | 描述 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 两件式防护套<br> | 专用工具 | 9357   |    |  9357.gif     |
| 装配夹具<br>  | 专用工具 | 9359   |    |  9359.gif     |
| 转接器板                                                                                        | 专用工具 | 9359/1 |    |  9359-1.gif |
| 电子扭矩扳手                                                                                      | 专用工具 | 9768   |    |                                                                                                  |

|       |       |              |  |                                                                                                                                   |
|-------|-------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |              |  | <p>10, 37</p>  <p>9768      000 721 976 80</p> |
| 反向支架  | 商用工具  | Nr.107       |  |                                                |
| 内部拆卸器 | 商用工具  | Nr.108 Pos.5 |  |                                              |
| 冲击器   | VW 工具 | VW 771/1     |  | <p>34, 40</p>  <p>VW 771/1</p>               |

### 技术价值

| 位置          | 描述                             | 类型        | 基本值                  | 公差 1                | 公差 2 |
|-------------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 自动变速箱油底壳泄放塞 | 更换泄放塞                          | 紧固扭矩      | 15 Nm<br>(11 ftlb.)  | +3 Nm<br>(+2 ftlb.) |      |
| 差速器空间的泄放塞   | M10 x 1                        | 紧固扭矩      | 10 Nm<br>(7.5 ftlb.) |                     |      |
| 差速器盖        | 铝制螺钉, M8 x 25 – 更换螺钉<br>- 中等设置 | 初拧 + 屈服强度 | 6 Nm<br>(4.5 ftlb.)  |                     |      |

## 准备工作

### 准备工作



警告

#### 灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。

→ **373419** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱。

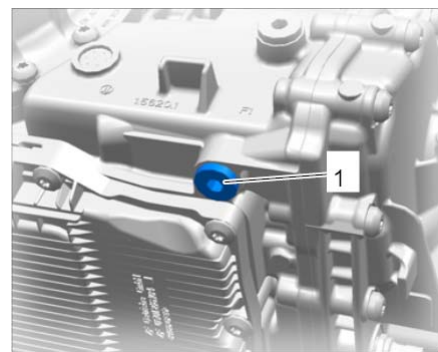
2. 排空变速箱油。

→ **399055** 更换主减速器油（用变速箱油）。

- 2.1. 拧下泄放塞 **-1-**，收集变速箱油。

- 2.2. 重新拧入带新密封环的泄放塞。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



变速箱油泄放塞

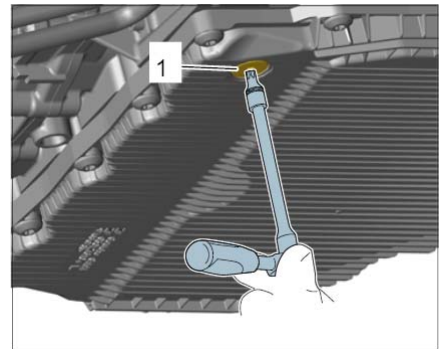
3. 排空离合器液。

→ **370255** 更换自动变速箱离合器液。

- 3.1. 拧下泄放塞 **-1-**，收集离合器液。

- 3.2. 拧入新的泄放塞。

紧固扭矩 15 Nm (11 ftlb.) +3 Nm (+2 ftlb.)



自动变速箱油泄放塞

## 拆卸双唇密封环

### 拆卸双唇密封环



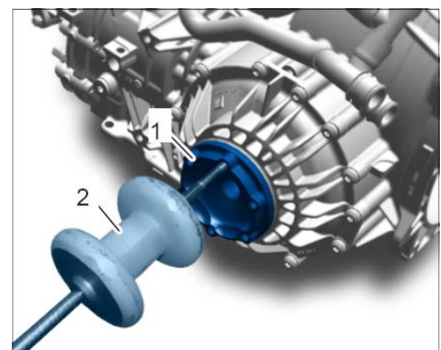
#### 信息

- 更换半轴凸缘上的挡圈。
- 小心地滑入长半轴凸缘，始终使其保持竖直。

1. 使用 **冲击器 VW 771/1** 拔下变速箱盖上的短半轴凸缘。

1.1. 将螺杆拧到半轴凸缘上，拔下半轴凸缘。

1.2. 更换挡圈。

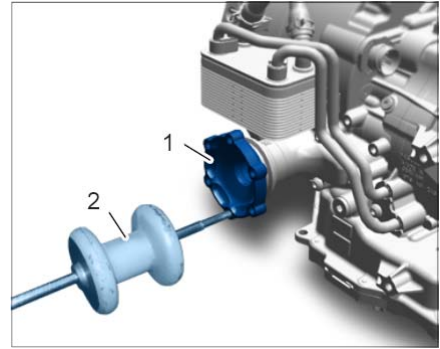


拆卸短半轴凸缘

2. 使用 **冲击器 VW 771/1** 拔下长半轴凸缘。

2.1. 小心地拉出半轴凸缘。

2.2. 更换挡圈。



变速箱上的长凸缘轴及冲击器



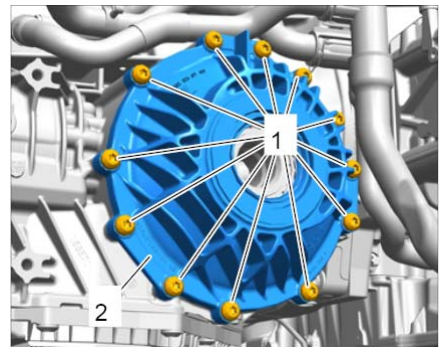
### 信息

- 必须更换差速器壳罩的铝制螺钉。
- 必须采用屈服点控制紧固法，对 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱的铝制螺钉进行紧固。
- 使用专用工具 **电子扭矩扳手 9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须始终遵循相应的紧固设置“轻、中等或重”。

3. 拧下差速器壳罩上的铝制螺钉 (M8 x 25)。

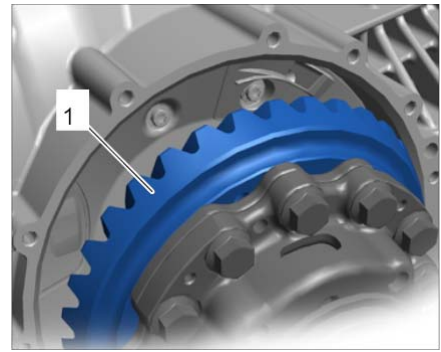
3.1. 拆下壳罩。

3.2. 更换铝制螺钉。



拆卸变速箱盖

4. 将差速器 **-1-** 从壳体中抬起。



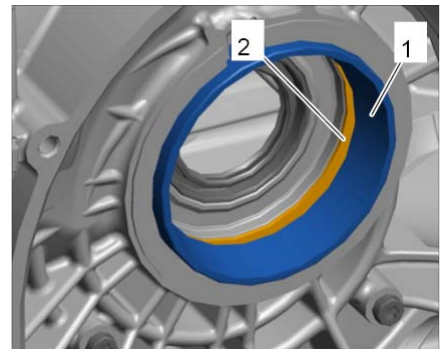
差速器



## 信息

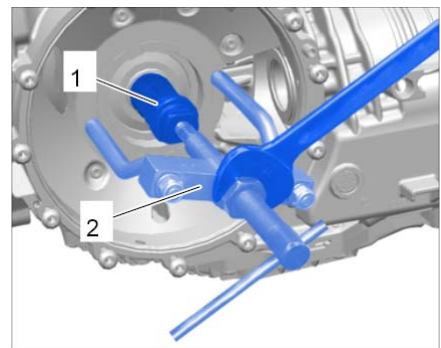
- 安装和拆卸过程中，请注意轴承座圈后面的隔环。
- 必须重新安装原来的轴承座圈。

5. 拆下轴承环 -1- 和隔环 -2- 。



轴承环和隔环

6. 使用 内部拆卸器 Nr.108 Pos.5 -1- 和 反向支架 Nr.107 -2- 拆下双唇密封环。



拆卸双唇密封环

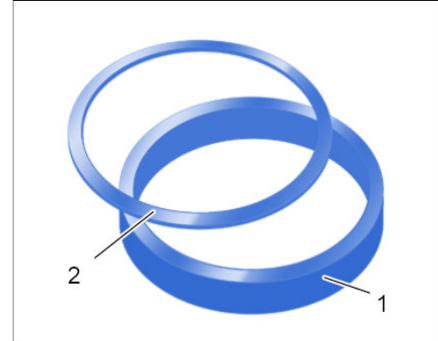
7. 清洁密封环的密封面，并检查是否损坏。

## 安装双唇密封环

### 安装双唇密封环

轴承环和隔环：

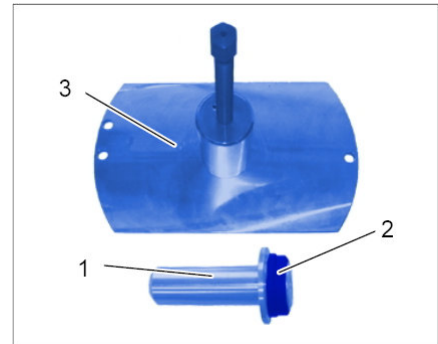
- 1 - 轴承环
- 2 - 隔环



轴承环后面的隔环

双唇密封环装配工具： 装配夹具 9359 的底板抵住转接器板 9359/1

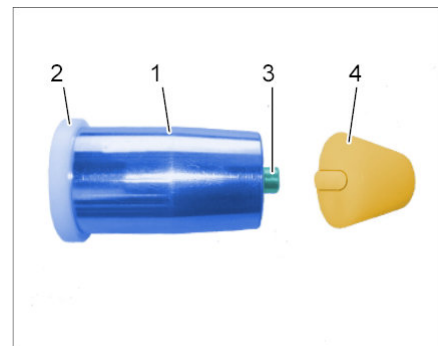
- 1 - 装配夹具 9359 的压力件
- 2 - 双唇密封环
- 3 - 转接器板 9359/1 （适用于 Boxster/Cayman）



双唇密封环装配工具

长凸缘轴装配工具 两件式防护套 9357：

- 1 - 防护套
- 2 - 存放和运输保护装置
- 3 - 存放和运输保护装置的锁止螺钉
- 4 - 安装锥



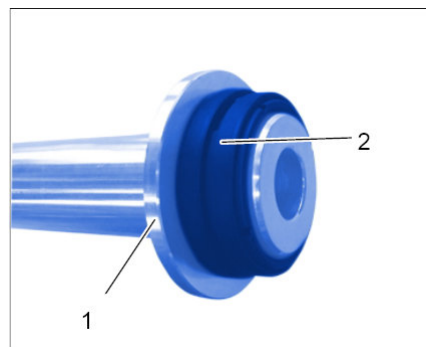
长凸缘轴防护套



#### 信息

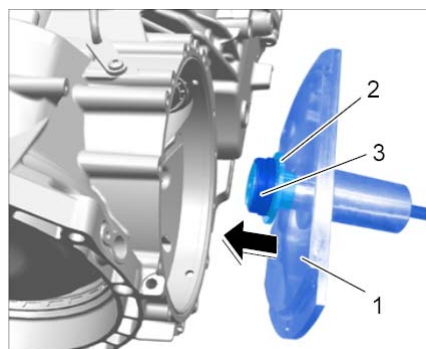
- 检查双密封环是否正确放置在工具上。
- 专用工具上的槽必须与较大的密封环完全匹配。
- 在干燥状态下安装密封环，不要触摸密封唇！

1. 将双唇密封环 **-2-** 滑到压力件 **-1-** 上。



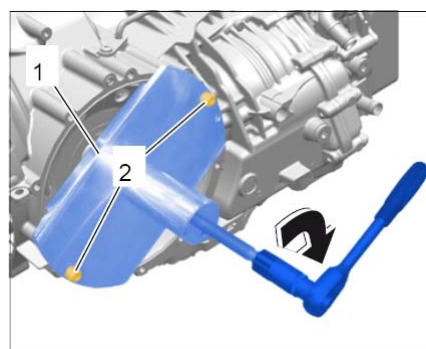
装配夹具 9359 的压力件上的双唇密封环

2. 安装双唇密封环。
  - 2.1. 安装装配夹具 **-1-**（带压力件 **-2-** 和双唇密封环 **-3-**）（**-箭头-**）。



安装装配夹具和双唇密封环

- 2.2. 将装配夹具 **-1-** 用两个铝制螺钉 **-2-** 固定到壳体凸缘上。



安装装配夹具，拧入双唇密封环

- 2.3. 沿顺时针方向拧入压力件和双唇密封环，直到拧不动为止 **-箭头-**。

3. 使装配夹具保持固定 **3 分钟**！

- 3.1. 然后，拆下装配夹具。

- 3.2. 密封环必须与“铝制边缘”平齐。

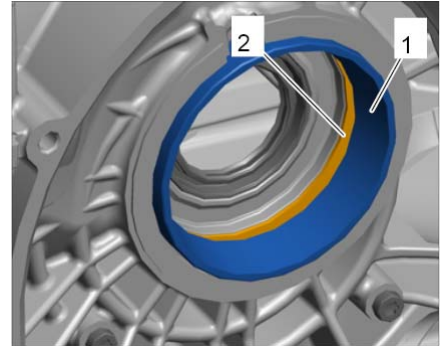




### 信息

- 安装和拆卸过程中，请注意轴承座圈后面的隔环。
- 必须重新安装原来的轴承座圈。

4. 插入隔环 **-2-** 和轴承环 **-1-** 。



轴承环和隔环

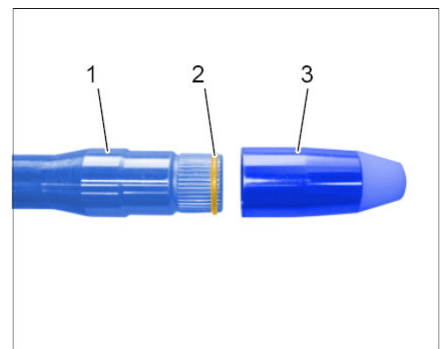


### 信息

- 更换半轴凸缘上的挡圈。
- 小心地滑入长半轴凸缘，始终使其保持竖直。

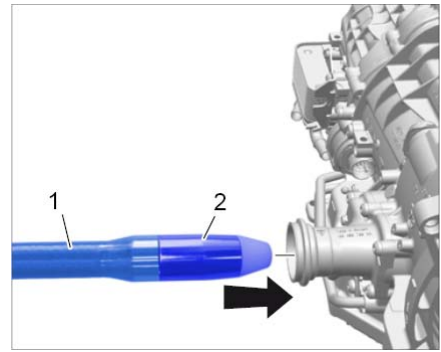
5. 安装长凸缘轴 **-1-** 和新挡圈 **-2-** 。

5.1. 将防护套 **-3-** 滑到长凸缘轴上。



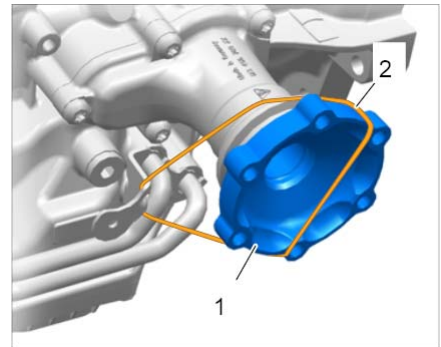
将防护套滑到长凸缘轴上

5.2. 小心地滑入凸缘轴 **-1-** 和防护套 **-2-** （**-箭头-**），确保不会将挡油板从另一侧推出。



滑入长凸缘轴

### 5.3. 固定凸缘轴 -1- 和 O 形环 -2-。



固定长凸缘轴

## 6. 重新装配变速箱。

### 6.1. 插入差速器。

### 7. 插入差速器壳罩和新的 O 形环。检查其是否正确入位。

在 O 形环上涂抹 **Klüber Syntheso Glep**。（零件号 000.043.204.68）

### 8. 用力均匀地拧紧各个新的铝制螺钉。

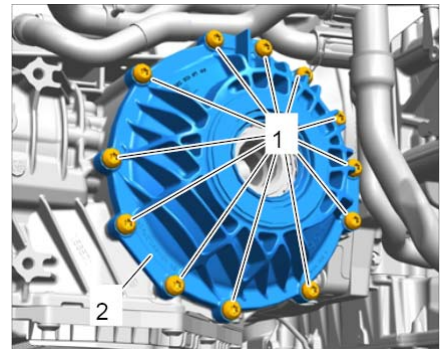


#### 信息

- 必须更换差速器壳罩的铝制螺钉。
- 必须采用屈服点控制紧固法，对 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合变速箱的铝制螺钉进行紧固。
- 使用专用工具 **电子扭矩扳手 9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须始终遵循相应的紧固设置“轻、中等或重”。

### 9. 使用专用工具 **电子扭矩扳手 9768** 按照规定的紧固顺序（屈服强度步骤）拧紧铝制螺钉。

初拧 + 屈服强度 6 Nm (4.5 ftlb.)



拆卸变速箱盖

10. 安装短半轴凸缘和新挡圈。

## 后续工作

### 后续工作

1. 添加变速箱油。

→ **399055** 更换主减速器油（用变速箱油）。

2. 加注自动变速箱油。

→ **370255** 更换自动变速箱离合器液。

3. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

→ **373419** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合器变速箱。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99